

TEMA 2.1

FRAMEWORK HTML-CSS BOOTSTRAP

APLICACIONES WEB



Esta obra está bajo una
Licencia CC BY-NC-SA 4.0 Internacional.

Jesús Cáceres Tello
Dpto de Sistemas Informáticos y Computación
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

CONTENIDO

- INTRODUCCIÓN
- MÓDULOS Y PAQUETES
- EL MODELO ASÍNCRONO
- MÓDULOS CORE
- ACCESO A BASES DE DATOS
- SERVIDORES WEB
- ENLACES



INTRODUCCIÓN



- Bootstrap es un framework CSS muy utilizado en aplicaciones Front-end
- Desarrollado por Twitter en 2010 para estandarizar las herramientas de la compañía



- Twitter Blueprint -> Bootstrap
- Su propósito es ofrecer una mejor experiencia de navegación al usuario.
- Combina CSS y Javascript



- Permite interactividad en la página aportando componentes que facilitan la comunicación
- Permite la construcción de sitios web **responsive** (compatible con dispositivos móviles)

EL DISEÑO ADAPTATIVO

- ADAPTA LOS ELEMENTOS WEB AL ANCHO DE CADA DISPOSITIVO = CORRECTA VISUALIZACIÓN
- REDUCE TIEMPOS DE DESARROLLO
- EVITA CONTENIDOS DUPLICADOS
- AUMENTA LA VIRALIDAD DE LOS CONTENIDOS, SE COMPARTEN DE FORMA MÁS RÁPIDA Y NATURAL



VENTAJAS

- PERMITE SIMPLIFICAR EL PROCESO DE MAQUETACIÓN (FACILIDAD DE USO)
- PERMITE UTILIZAR MUCHOS ELEMENTOS WEB (HTML5 – CSS - JAVASCRIPT)
- COMPATIBLE CON TODOS LOS NAVEGADORES MODERNOS (Chrome, Firefox, IE10, Edge, Safari y Opera)
- DISEÑO ADAPTATIVO
- COMPATIBLE CON LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS JAVASCRIPT
- TWITTER APORTA CIERTAS GARANTÍAS
 - ESTÁ MUY PENSADO
 - TIENE UNA GRAN COMUNIDAD QUE LO SIGUE

VERSIONES

- V1.X

- [1.4.0](#)
- [1.3.0](#)
- [1.2.0](#)
- [1.1.1](#)
- [1.1.0](#)
- [1.0.0](#)

- v2.x

- [2.3.2](#)
- [2.3.1](#)
- [2.3.0](#)
- [2.2.2](#)
- [2.2.1](#)
- [2.2.0](#)
- [2.1.1](#)
- [2.1.0](#)
- [2.0.4](#)
- [2.0.3](#)
- [2.0.2](#)
- [2.0.1](#)
- [2.0.0](#)

- v3.x

- [3.4](#)
- [3.3](#)

- v4.x

- [4.6](#)
- [4.5](#)
- [4.4](#)
- [4.3](#)
- [4.2](#)
- [4.1](#)
- [4.0](#)

- v5.x

- [5.1 Más reciente](#)
- [5,0](#)

DESCARGA E INSTALACIÓN

- INSTALACIÓN MANUAL

- Descarga de archivos de Bootstrap

<https://github.com/twbs/bootstrap/releases/download/v5.1.1/bootstrap-5.1.1-dist.zip>

- INSTALACIÓN MEDIANTE CDN (Content Delivery Networks)

- Utilizar los archivos en la nube y no descargar nada

- INTEGRIDAD DE RECURSOS (SRI)

- Permite a sitios web incluir código JS que no se ejecuta si su contenido ha sido modificado.
 - Parámetros
 - INTEGRITY: firma digital de su contenido para el navegador que lo carga
 - CROSSORIGIN: Indica si va a haber intercambio de credenciales para acceder a un recurso.

anonymous	CORS, las solicitudes de este elemento no tendrán establecido el indicador de credenciales.
use-credentials	CORS, las solicitudes de este elemento tendrán marcado el indicador de credenciales; esto significa que la solicitud proporcionará credenciales.

OTROS RECURSOS

- INSTALACIÓN JQUERY Y POPPER

- JQUERY 3.6.0: FACILITA LA MANIPULACIÓN DE DOCUMENTOS HTML, MANEJO DE EVENTOS, ANIMACIONES Y AJAX



- POPPER: FACILITA LA FUNCIÓN DE POSICIONAMIENTO DE ELEMENTOS EN EL DESARROLLO WEB

Código de ejemplo de JQuery

Diagram illustrating the jQuery code example with annotations:

```
<script>  
$("#c1").click(function() {  
  $("#cont1").hide(1500);  
});  
</script>
```

Annotations:

- SELECTOR** (Identity of the element that triggers the action): Points to `"#c1"`
- EVENUTO** (Dar clic): Points to `.click()`
- SELECTOR** (Identity of the element to be hidden): Points to `"#cont1"`
- MÉTODO "hide"** (used to hide): Points to `.hide()`
- ATRIBUTO** (1500 milisegundos): Points to `1500`

norfipc.com



Status	Operations
TBD	View Teams     
TBD	    

IMPORTACIÓN EN HTML

```
<head>

<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="screen">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/popper.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>

</head>
```

```
<head>

<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" int
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

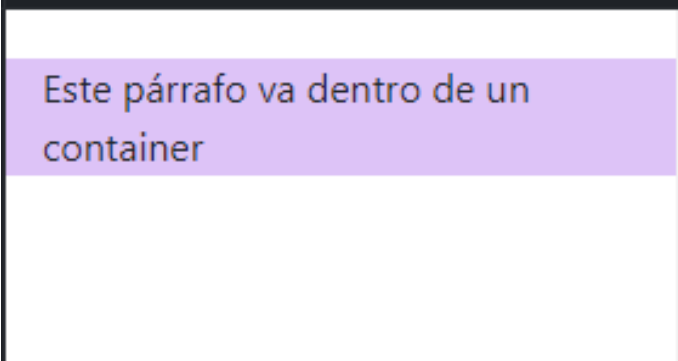
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965Dz00rT7abK41JStQ
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js" integrity="sha384-
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JjS
</head>
```

LA CLASE container (I)

- Permite la reducción del ancho del contenido
- El ajuste es automático

```
<div class="container">  
  <p>  
    Este párrafo va dentro d  
e un container  
  </p>  
</div>
```

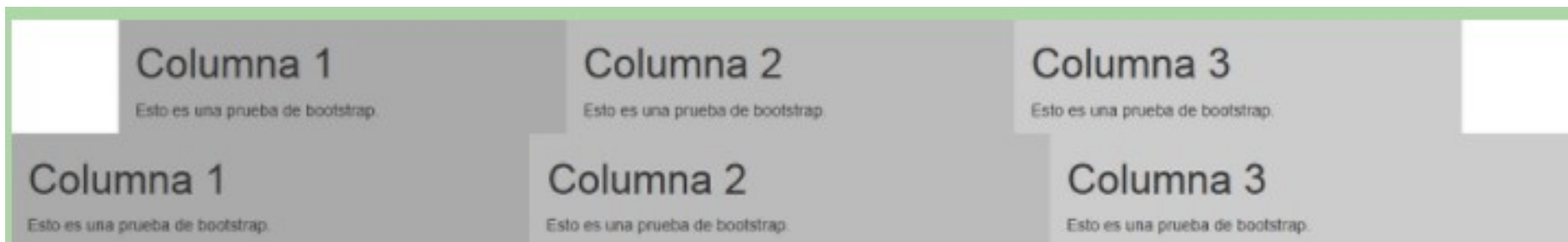
```
.container {  
  background: #ddc3f7;  
  margin-top: 20px;  
}
```



Este párrafo va dentro de un
container

LA CLASE `container` (II)

- **`container`**: caja centrada en el centro de la pantalla de forma estática, es decir la caja siempre tiene el mismo ancho.
- **`container-fluid`**: contenido en todo el ancho de la pantalla de forma flexible, hay que tener en cuenta los tamaños y porcentajes de todos los elementos que contiene.



LA CLASE container (III)

```
<div class="container">

  <div class="row">
    <div class="col-lg-4" style="background-color:#aaa">
      <h1>Columna 1</h1>
      <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
    </div>
    <div class="col-lg-4" style="background-color:#bbb">
      <h1>Columna 2</h1>
      <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
    </div>
    <div class="col-lg-4" style="background-color:#ccc">
      <h1>Columna 3</h1>
      <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

Clase container

Se utiliza para crear un diseño responsive de ancho fijo. El ancho máximo (max-width) cambia dependiendo de la pantalla desde la que se vea

	Extra small	Small	Medium	Large	Extra large
	< 576 px	≥ 576 px	≥ 720 px	≥ 960 px	≥ 1140 px
max-width	100%	540 px	720 px	960 px	1140 px

Clase container-fluid

Se utiliza esta clase cuando se quiere utilizar toda la pantalla, width será siempre 100%

```
<div class="container-fluid">

  <div class="row">
    <div class="col-lg-4" style="background-color:#aaa">
      <h1>Columna 1</h1>
      <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
    </div>
    <div class="col-lg-4" style="background-color:#bbb">
      <h1>Columna 2</h1>
      <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
    </div>
    <div class="col-lg-4" style="background-color:#ccc">
      <h1>Columna 3</h1>
      <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
    </div>
  </div>

</div>
```

LA CLASE container (IV)

Columna 1

Esto es una prueba de bootstrap.

Columna 2

Esto es una prueba de bootstrap.

Columna 3

Esto es una prueba de bootstrap.

Columna 1

Esto es una prueba de bootstrap.

Columna 2

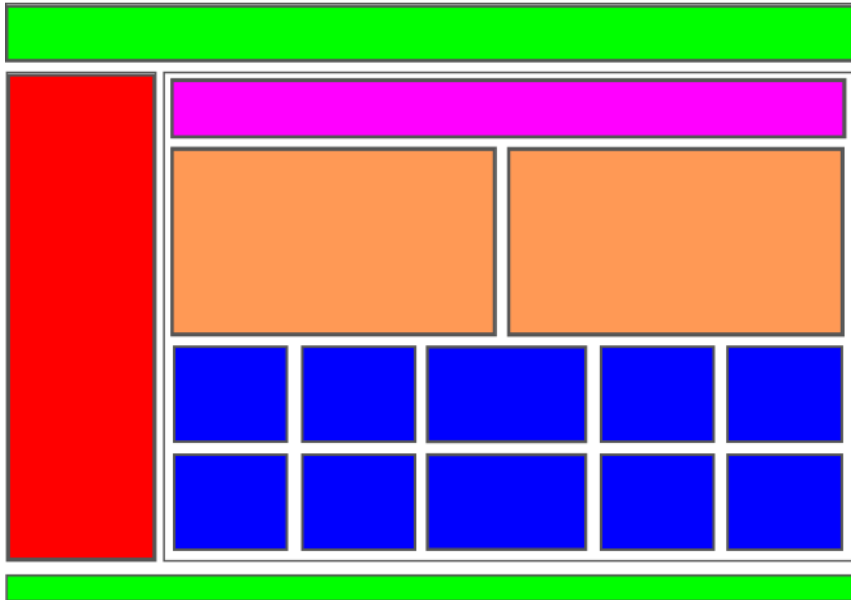
Esto es una prueba de bootstrap.

Columna 3

Esto es una prueba de bootstrap.

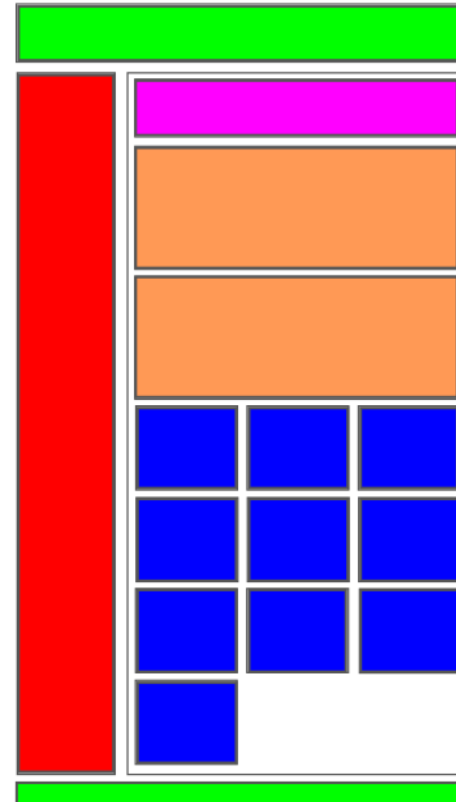
LA CLASE container (V)

Tamaños md y lg:

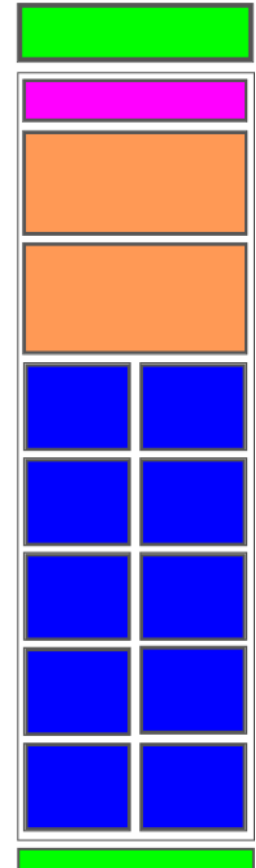


```
@media (min-width: 568px) {  
  .container {  
    width: 550px;  
  }  
}  
@media (min-width: 992px) {  
  .container {  
    width: 970px;  
  }  
}  
@media (min-width: 1200px) {  
  .container {  
    width: 1170px;  
  }  
}
```

Tamaño sm:



Tamaño xs:



EL SISTEMA DE GRILL

- FLEXBOX y CSS GRID ayudan a la creación de columnas pero con Bootstrap es más sencillo
- El sistema de cuadrículas está construido con flexbox
- Permite 12 columnas individuales que se pueden agrupar para crear columnas más anchas.
- El sistema de cuadrículas es responsive

```
<div class="container-fluid">  
  <div class="row">  
    <div class="col col-6">  
      Primera Columna  
    </div>  
    <div class="col col-6">  
      Segunda Columna  
    </div>  
  </div>  
</div>
```

Primera columna

Segunda columna

- Las columnas por defecto no tienen background
- Clase: col-<nº de col (1..12)>
- Si se quiere el mismo ancho en todas las columnas basta con poner sólo la clase col

EJEMPLO (I)

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col col-2">
      Primera Columna más pequeña
    </div>
    <div class="col col-6">
      Segunda Columna mucho más grande que las otras
    </div>
    <div class="col col-2">
      Tercera Columna más pequeña
    </div>
  </div>
</div>
```

Primera
columna
más
pequeña

Segunda columna mucho más
grande que las otras

Tercera
columna
más
pequeña

EJEMPLO (II)

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col">
      1 of 2
    </div>
    <div class="col">
      1 of 2
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col">
      1 of 3
    </div>
    <div class="col">
      1 of 3
    </div>
    <div class="col">
      1 of 3
    </div>
  </div>
</div>
```

1 of 2

1 of 3

1 of 2

1 of 3

1 of 3

CLASES PARA GRID

- `.col-:` dispositivos extra pequeños, muestra un ancho de menos de 576 px.
- `.col-sm-:` dispositivos pequeños, muestra un ancho igual o mayor que 576 px.
- `.col.md-:` dispositivos medianos, muestran un ancho igual o mayor que 768 px.
- `.col-lg-:` dispositivos grandes, muestran un ancho igual o mayor que 992 px.
- `.col-xl-:` dispositivos extragrandes, muestran un ancho de pantalla igual o mayor que 1200 px.

Ejemplo con 3 filas para visualizar en el PC una con el triple de las otras, en la Tablet lo mismo y en el móvil que se pongan una debajo de la otra ocupando toda la fila:

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col col-md-2 col-sm-3 col-xs-12">
      Primera columna más pequeña
    </div>
    <div class="col col-md-6 col-sm-3 col-xs-12">
      Segunda columna mucho más grande que las otras
    </div>
    <div class="col col-md-2 col-sm-3 col-xs-12">
      Tercera columna más pequeña
    </div>
  </div>
</div>
```

Primera columna más pequeña	Segunda columna mucho más grande que las otras	Tercera columna más pequeña
-----------------------------	--	-----------------------------

Ejemplo (I)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Prueba de Bootstrap</title>
    <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <div class="row"> <div class="col-lg-10 col-md-8 col-sm-7 col-xs-6" style="background-color:#aaa">
        <h1>Columna 1</h1>
        <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
      </div>
      <div class="col-lg-2 col-md-4 col-sm-5 col-xs-6" style="background-color:#bbb">
        <h1>Columna 2</h1>
        <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

Ejemplo (II)

- En un dispositivo grande:



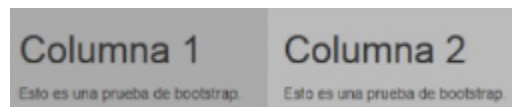
- En un dispositivo mediano:



- En un dispositivo pequeño:



- En un dispositivo muy pequeño:



ANIDACIÓN DE COLUMNAS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Prueba de Bootstrap</title>
    <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  </head>
  <body>

    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-6" style="background-color:#aaa">
          <h1>Columna 1</h1>
          <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
        </div>
        <div class="col-lg-6" style="background-color:#bbb">
          <h1>Columna 2</h1>
          <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
          <div class="row">
            <div class="col-lg-6" style="background-color:#ccc">
              <h2>Columna 2a</h2>
              <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
            </div>
            <div class="col-lg-6" style="background-color:#ddd">
              <h2>Columna 2b</h2>
              <p>Esto es una prueba de bootstrap.</p>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

Columna 1

Esto es una prueba de bootstrap.

Columna 2

Esto es una prueba de bootstrap.

Columna 2a

Esto es una prueba de bootstrap.

Columna 2b

Esto es una prueba de bootstrap.

Columna 1

Esto es una prueba de bootstrap.

Columna 2

Esto es una prueba de bootstrap.

Columna 2a

Esto es una prueba de bootstrap.

Columna 2b

Esto es una prueba de bootstrap.

DESPLAZAMIENTO DE COLUMNAS: OFFSET

```
<html>
<head>
  <title>Prueba de Bootstrap</title>
  <link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head>
<body>

  <div class="container">

    <div class="row">
      <div class="col-lg-4" style="background-color:#aaa">
        <h1>Uno</h1>
      </div>
      <div class="col-lg-4 offset-lg-4" style="background-color:#bbb">
        <h1>Dos</h1>
      </div>
    </div>

    <div class="row">
      <div class="col-lg-4 offset-lg-4" style="background-color:#aaa">
        <h1>Tres</h1>
      </div>
    </div>

    <div class="row">
      <div class="col-lg-4" style="background-color:#aaa">
        <h1>Cuatro</h1>
      </div>
      <div class="col-lg-4 offset-lg-4" style="background-color:#bbb">
        <h1>Cinco</h1>
      </div>
    </div>

  </div>

</body>
</html>
```

No hace falta crear 3 filas y 3 columnas por fila:

- Fila 1: se crean 2 columnas con desplazamiento
- Fila 2: se crea 1 col con desplazamiento de 4
- Fila 3: igual que la fila 1

DESPLAZAMIENTO DE COLUMNAS: OFFSET

Uno		Dos
	Tres	
Cuatro		Cinco

Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco

TABLAS: CLASES DE ESTILOS (I)

```
...  
<div class="container">  
  <div class="table-responsive">  
    <table class="table">  
      <thead>  
        <tr>  
          <th>Título 1</th>  
          <th>Título 2</th>  
          <th>Título 3</th>  
        </tr>  
      </thead>  
      <tbody>  
        <tr>  
          <td>Elemento 1.1</td>  
          <td>Elemento 1.2</td>  
          <td>Elemento 1.3</td>  
        </tr>  
        <tr>  
          <td>Elemento 2.1</td>  
          <td>Elemento 2.2</td>  
          <td>Elemento 2.3</td>  
        </tr>  
        <tr>  
          <td>Elemento 3.1</td>  
          <td>Elemento 3.2</td>  
          <td>Elemento 3.3</td>  
        </tr>  
      </tbody>  
    </table>  
  </div>  
</div>  
...
```

Título 1	Título 2	Título 3
Elemento 1.1	Elemento 1.2	Elemento 1.3
Elemento 2.1	Elemento 2.2	Elemento 2.3
Elemento 3.1	Elemento 3.2	Elemento 3.3

Titulo 1	Titulo 2	Titulo 3
Elemento 1,1	Elemento 1,2	Elemento 1,3
Elemento 2,1	Elemento 2,2	Elemento 2,3
Elemento 3,1	Elemento 3,2	Elemento 3,3

TABLAS: CLASES DE ESTILO (II)

- **table-dark**

- **thead-dark**

#	First	Last	Handle
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	Larry	the Bird	

#	First	Last	Handle
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat

- **.table-striped**

- **.table-striped .table-dark**

#	First	Last	Handle
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat

- **.table-bordered**

- **.table-bordered .table-dark**

#	First	Last	Handle
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat

- **.table-hover**

- **.table-hover .table-dark**

#	First	Last	Handle
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat

TABLAS: CLASES CONTEXTUALES (I)

Se puede transmitir un estado (éxito, peligro, importante...) tanto a filas como a celdas:

- **table-danger** (Representa una acción peligrosa)
- **table-warning** (Representa una advertencia)
- **table-info** (Representa una información)
- **table-success** (Representa algo exitoso)
- **table-primary** (Representa algo importante)
- **table-secondary** (Representa algo no tan importante)
- **table-dark**
- **table-light**
- **table-active**

```
<div class="table-responsive">
  <table class="table">
    <thead>
      <tr>
        <th>Título 1</th>
        <th>Título 2</th>
        <th>Título 3</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr class="table-danger">
        <td>Elemento 1.1 <br>(table-danger)</td>
        <td>Elemento 1.2</td>
        <td>Elemento 1.3</td>
      </tr>
      . . .
      <tr class="table-active">
        <td>Elemento 9.1 <br>(table-active)</td>
        <td>Elemento 9.2</td>
        <td>Elemento 9.3</td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="table-danger">Elemento 10.1</td>
        <td class="table-warning">Elemento 10.2</td>
        <td class="table-info">Elemento 10.3</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
```

Título 1	Título 2	Título 3
Elemento 1.1 (table-danger)	Elemento 1.2	Elemento 1.3
Elemento 9.1 (table-active)	Elemento 9.2	Elemento 9.3
Elemento 10.1	Elemento 10.2	Elemento 10.3

TABLAS: CLASES CONTEXTUALES (II)

Título 1	Título 2	Título 3
Elemento 1.1 (table-danger)	Elemento 1.2	Elemento 1.3
Elemento 2.1 (table-warning)	Elemento 2.2	Elemento 2.3
Elemento 3.1 (table-info)	Elemento 3.2	Elemento 3.3
Elemento 4.1 (table-success)	Elemento 4.2	Elemento 4.3
Elemento 5.1 (table-primary)	Elemento 5.2	Elemento 5.3
Elemento 6.1 (table-secondary)	Elemento 6.2	Elemento 6.3
Elemento 7.1 (table-dark)	Elemento 7.2	Elemento 7.3
Elemento 7.1 (table-light)	Elemento 7.2	Elemento 7.3
Elemento 9.1 (table-active)	Elemento 9.2	Elemento 9.3
Elemento 10.1	Elemento 10.2	Elemento 10.3

TABLAS: CLASES CONTEXTUALES (III)

```
<tr>
  <td class="table-danger">Elemento 1.1 <br>(table-danger)</td>
  <td>Elemento 1.2</td>
  <td>Elemento 1.3</td>
</tr>
<tr>
  <td>Elemento 2.1 </td>
  <td class="table-warning">Elemento 2.2 <br>(table-warning)</td>
  <td>Elemento 2.3</td>
</tr>
<tr>
  <td>Elemento 3.1 <td>
  <td>Elemento 3.2</td>
  <td class="table-info">Elemento 3.3 <br>(table-info)</ </td>
</tr>
```

Título 1	Título 2	Título 3
Elemento 1.1 (table-danger)	Elemento 1.2	Elemento 1.3
Elemento 2.1 (table-warning)	Elemento 2.2	Elemento 2.3
Elemento 3.1 (table-info)	Elemento 3.2	Elemento 3.3

TABLAS: CAPTIONS

```
<table class="table">
<caption>List of users</caption>
<thead>
  <tr>
    <th scope="col">#</th>
    <th scope="col">First</th>
    <th scope="col">Last</th>
    <th scope="col">Handle</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <th scope="row">1</th>
    <td>Mark</td>
    <td>Otto</td>
    <td>@mdo</td>
  </tr>
  . . .
</tbody>
</table>
```

	Name	Phone#	Fax#	City
1.	Joel Garner	412-212-5421	412-212-5400	Pittsburgh
2.	Clive Lloyd	410-306-1420	410-306-5400	Baltimore
3.	Gordon Greenidge	281-564-6720	281-511-6600	Houston

Contact Information

SUBTÍTULOS EN LAS TABLAS

#	First	Last	Handle
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	Larry	The Bird	@twitter

List of users

```
. . .
<thead>
  <tr>
    <th scope="col">#</th>
    <th scope="col">First</th>
    <th scope="col">Last</th>
    <th scope="col">Handle</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <th scope="row">1</th>
    <td>Mark</td>
    <td>Otto</td>
    <td>@mdo</td>
  </tr>
  . . .
```

TABLAS: BORDES (I)

Por defecto las tablas en Bootstrap sólo las filas tienen una línea separadora.

La clase **table-bordered** hace que cada celda tenga todos sus bordes.

```
<table class="table-bordered">
```

TABLAS: BORDES (II)

```
...  
<div class="container">  
  <div class="table-responsive">  
    <table class="table table-bordered">  
      <thead>  
        <tr>  
          <th>Título 1</th>  
          <th>Título 2</th>  
          <th>Título 3</th>  
        </tr>  
      </thead>  
      <tbody>  
        <tr class="table-danger">  
          <td>Elemento 1.1</td>  
          <td>Elemento 1.2</td>  
        </tr>  
      </tbody>  
    </table>  
  </div>  
</div>  
...
```

Titulo 1	Titulo 2	Titulo 3
Elemento 1,1	Elemento 1,2	Elemento 1,3
Elemento 2,1	Elemento 2,2	Elemento 2,3
Elemento 3,1	Elemento 3,2	Elemento 3,3
Elemento 4,1	Elemento 4,2	Elemento 4,3
Elemento 5,1	Elemento 5,2	Elemento 5,3

TABLAS: ILUMINAR FILA PASO DE RATÓN

Para iluminar la fila donde se encuentra el ratón se utilizar la clase **table-hover**

```
<html>
  <head>
    <title>Prueba de Bootstrap</title>
    <link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  </head>
  <body>
```

```
    <div class="container">
```

```
      <table class="table table-hover">
```

```
        <thead>
```

Titulo 1

Titulo 2

Titulo 3

Elemento 1,1

Elemento 1,2

Elemento 1,3

Elemento 2,1

Elemento 2,2

Elemento 2,3

Elemento 3,1

Elemento 3,2

Elemento 3,3

Elemento 4,1

Elemento 4,2

Elemento 4,3

Elemento 5,1

Elemento 5,2

Elemento 5,3

TABLAS CONDENSADAS (I)

Se utiliza la clase **table-condensed**, en los casos donde se necesite mostrar más información, filas, al mismo tiempo por pantalla.

A partir de la versión 4 **table-condensed** pasa a ser **table-sm**

```
<table class="table table-condensed">
```

```
<table class="table table-sm">
```

TABLAS CONDENSADAS (II)

Titulo 1	Titulo 2	Titulo 3
Elemento 1,1	Elemento 1,2	Elemento 1,3
Elemento 2,1	Elemento 2,2	Elemento 2,3
Elemento 3,1	Elemento 3,2	Elemento 3,3
Elemento 4,1	Elemento 4,2	Elemento 4,3
Elemento 5,1	Elemento 5,2	Elemento 5,3

<table class="table">

Titulo 1	Titulo 2	Titulo 3
Elemento 1,1	Elemento 1,2	Elemento 1,3
Elemento 2,1	Elemento 2,2	Elemento 2,3
Elemento 3,1	Elemento 3,2	Elemento 3,3
Elemento 4,1	Elemento 4,2	Elemento 4,3
Elemento 5,1	Elemento 5,2	Elemento 5,3

<table class="table table-sm">

TABLAS: RESPONSIVE (I)

- .table-responsive {-sm | -md | -lg | -xl}
- Utiliza overflow-y: hidden :
 - recorta cualquier contenido más allá de los bordes inferior o superior de la tabla
 - Añade una barra de desplazamiento horizontal en la tabla HTML
- Hay que añadir un div con clase **table-responsive** que contenga la table

```
<div class="container">  
  <div class="table-responsive">  
    <table class="table">
```

TABLAS: RESPONSIVE (II)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="table-responsive">
      <table class="table">
        <thead>
          <tr>
            <th>Título 1</th>
            <th>Título 2</th>
            <th>Título 3</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td>Elemento 1.1</td>
            <td>Elemento 1.2</td>
            <td>Elemento 1.3</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>Elemento 2.1</td>
            <td>Elemento 2.2</td>
            <td>Elemento 2.3</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>Elemento 3.1</td>
            <td>Elemento 3.2</td>
            <td>Elemento 3.3</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

Titulo 1	Titulo 2	Titulo 3
Elemento 1,1	Elemento 1,2	Elemento 1,3
Elemento 2,1	Elemento 2,2	Elemento 2,3
Elemento 3,1	Elemento 3,2	Elemento 3,3

Cuando el ancho de del navegador es menor a 768px aparecerá la barra de desplazamiento

Titulo 1	Titulo 2
Elemento 1,1	Elemento 1,2
Elemento 2,1	Elemento 2,2
Elemento 3,1	Elemento 3,2

FORM: INPUT (text, password)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Prueba de Bootstrap</title>
    <link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <form role="form">
        <div class="form-group">
          <label for="nombre">Ingrese su nombre:</label>
          <input type="text" class="form-control" id="nombre">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label for="clave">Ingrese su clave:</label>
          <input type="password" class="form-control" id="clave">
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-default">Enviar</button>
      </form>
    </div>
  </body>
</html>
```

Los controles input ocupan el 100% del contenedor, mejor visualización en un dispositivo móvil.

Ingrese su nombre:

Ingrese su clave:

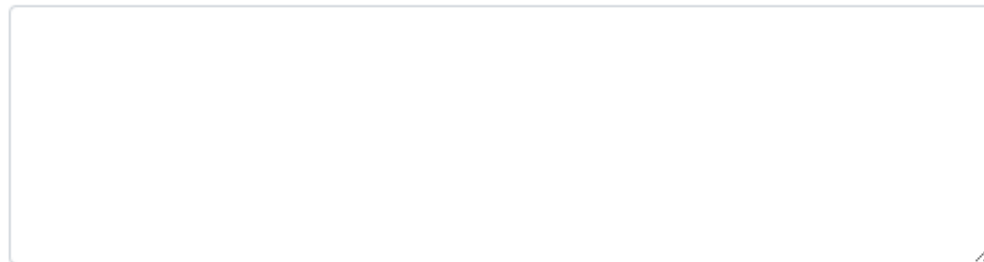
Enviar

FORM: INPUT (textArea)

- Se debe encerrar en un div con la clase form-group
- Se puede inicializar la propiedad rows que indica el número de filas que se tendrán en cuenta como valor del textArea

```
<form role="form">
  <div class="form-group">
    <label for="comentario">Deje aquí sus comentarios</label>
    <textarea class="form-control" rows="5" id="comentarios"></textarea>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-default">Enviar</button>
</form>
```

Deje aquí sus comentarios



Enviar

FORM: CONTROLES CHECKBOX Y RADIO (I)

LOS CONTROLES PUEDEN APARECER UNO DEBAJO DE OTRO O BIEN UNO AL LADO DEL OTRO

- DEBAJO: **form-check-input**

```
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="checkbox1" name="checkbox1">
  <label class="form-check-label" for="checkbox1">
    Opcion 1
  </label>
</div>
```

- AL LADO: **form-check-inline**

```
<div class="form-check form-check-inline">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="checkbox4" name="checkbox4">
  <label class="form-check-label" for="checkbox4">
    Opcion 1
  </label>
</div>
```


FORM: CONTROLES CHECKBOX Y RADIO (II)

```
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="checkbox1" name="checkbox1">
  <label class="form-check-label" for="checkbox1">
    Opcion 1
  </label>
</div>
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="checkbox2" name="checkbox2">
  <label class="form-check-label" for="checkbox2">
    Opcion 2
  </label>
</div>
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="checkbox3" name="checkbox3">
  <label class="form-check-label" for="checkbox3">
    Opcion 3
  </label>
</div>
```

☐ Opcion 1

☐ Opcion 2

☐ Opcion 3

```
<div class="form-check form-check-inline">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="checkbox4" name="checkbox4">
  <label class="form-check-label" for="checkbox4">
    Opcion 1
  </label>
</div>
<div class="form-check form-check-inline">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="checkbox5" name="checkbox5">
  <label class="form-check-label" for="checkbox5">
    Opcion 2
  </label>
</div>
<div class="form-check form-check-inline">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="checkbox6" name="checkbox6">
  <label class="form-check-label" for="checkbox6">
    Opcion 3
  </label>
</div>
```

☐ Opcion 1 ☐ Opcion 2 ☐ Opcion 3

FORM: CONTROLES CHECKBOX Y RADIO (III)

```
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="radio" value="" id="radio1" name="grupo1">
  <label class="form-check-label" for="radio1">
    Opcion 1
  </label>
</div>
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="radio" value="" id="radio2" name="grupo1">
  <label class="form-check-label" for="radio2">
    Opcion 2
  </label>
</div>
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="radio" value="" id="radio3" name="grupo1">
  <label class="form-check-label" for="radio1">
    Opcion 3
  </label>
</div>
```

☐ Opcion 1

☐ Opcion 2

☐ Opcion 3

```
<div class="form-check form-check-inline">
  <input class="form-check-input" type="radio" value="" id="radio4" name="grupo2">
  <label class="form-check-label" for="radio4">
    Opcion 1
  </label>
</div>
<div class="form-check form-check-inline">
  <input class="form-check-input" type="radio" value="" id="radio5" name="grupo2">
  <label class="form-check-label" for="radio5">
    Opcion 2
  </label>
</div>
<div class="form-check form-check-inline">
  <input class="form-check-input" type="radio" value="" id="radio6" name="grupo2">
  <label class="form-check-label" for="radio6">
    Opcion 3
  </label>
</div>
```

☐ Opcion 1 ☐ Opcion 2 ☐ Opcion 3

FORM: CONTROL SELECT

```
<form>
  <div class="form-group">
    <label for="control1">Seleccione un elemento</label>
    <select class="form-control" id="control1" name="control1">
      <option>1</option>
      <option>2</option>
      <option>3</option>
      <option>4</option>
      <option>5</option>
    </select>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="control2">Seleccione varios elementos</label>
    <select multiple class="form-control" id="control2" name="control2">
      <option>1</option>
      <option>2</option>
      <option>3</option>
      <option>4</option>
      <option>5</option>
    </select>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-default">Enviar</button>
</form>
```

Seleccione un elemento

3

Seleccione varios elementos

1

2

3

4

Enviar

FORM: FORMULARIO HORIZONTAL (I)

Es una variante de formulario que permite poner la etiqueta del campo a insertar a la izquierda del control del formulario.

Se utilizan las clase **form-group** y **row** aplicado al div que contiene los controles.

A las label se les asigna la clase **col-form-label** para un correcto alineamiento vertical de la etiqueta.

Para conseguir que el botón aparezca debajo del formulario se utiliza la ya explicada clase **offset**.

FORM: FORMULARIO HORIZONTAL (II)

```
<form>
  <div class="form-group row">
    <label for="usuario" class="col-lg-3 col-form-label">Nombre de usuario:</label>
    <div class="col-lg-9">
      <input type="text" class="form-control" id="usuario">
    </div>
  </div>
  <div class="form-group row">
    <label for="clave" class="col-lg-3 col-form-label">Ingrese clave:</label>
    <div class="col-lg-9">
      <input type="password" class="form-control" id="clave">
    </div>
  </div>
  <div class="form-group row">
    <div class="offset-lg-3 col-lg-9">
      <button type="submit" class="btn btn-default">Entrar</button>
    </div>
  </div>
</form>
```

Nombre de usuario:

Ingrese clave:

Entrar

FORM: FORMULARIO EN LINEA

Para que los controles no aparezcan pegados se pueden definir márgenes, seguido del ancho del dispositivo y un valor entre 1 y 5:

- margin right (**mr-sm-1**)
- margin left (**ml-sm-5**)
- margin top (**mt-sm-3**)
- margin botón (**mb-sm-2**)

```
<form class="form-inline">
  <label for="mail" class="mr-sm-2">mail:</label>
  <input type="email" class="form-control mr-sm-2" id="mail">
  <div class="form-check">
    <label class="form-check-label">
      <input type="checkbox" class="form-check-input mr-sm-2"> Acepta términos
    </label>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-default ml-sm-2">Entrar</button>
</form>
```

mail:

☐ Acepta términos

Entrar

FORM: TAMAÑO DE FORMULARIOS

Las clases que permiten definir los tamaños de los controles son:

- `form-control-lg`
- `form-control-sm`

Para conseguir que los controles aparezcan más pequeños añadiremos al control una de estas clases además de `form-control` que define el control de formulario.

Tamaño pequeño

Ingrese su nombre:

Ingrese su clave:

Enviar

Tamaño grande

Ingrese su nombre:

Ingrese su clave:

Enviar

Tamaño normal

Ingrese su nombre:

Ingrese su clave:

Enviar

```
<input type="text" class="form-control form-control-sm" id="nombre2" name="nombre2">
```

FORM: TEXTOS DE AYUDA A UN CONTROL

Se usa para agregar un texto en la parte inferior de los controles

Se utiliza la clase **form-text**

```
<form>
  <div class="form-group">
    <label for="nombre">Ingrese su nombre:</label>
    <input type="text" class="form-control" id="nombre" name="nombre">
    <small class="form-text text-muted">No ingrese espacios en blanco.
    </small>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="clave">Ingrese su clave:</label>
    <input type="password" class="form-control" id="clave" name="clave">
    <span class="form-text text-muted">Debe tener al menos 10 caracteres, de
    los cuales al menos uno debe ser un número.</span>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-default">Enviar</button>
</form>
```

Ingrese su nombre:

No ingrese espacios en blanco.

Ingrese su clave:

Debe tener al menos 10 caracteres, de los cuales al menos uno debe ser un número.

Enviar

FORM: CONTROLES DESHABILITADOS

Para deshabilitar un único control de formulario se utiliza la propiedad **disabled** en el control determinado.

También se pueden deshabilitar fieldset con varios controles.

```
<form>
  <fieldset disabled>
    <div class="form-group">
      <label for="usuario">Nombre de usuario:</label>
      <input type="text" class="form-control" id="usuario" name="usuario">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="clave">Ingrese clave:</label>
      <input type="password" class="form-control" id="clave" name="clave">
    </div>
  </fieldset>
  <div class="form-check">
    <input disabled class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="checkbox1" name="checkbox1">
    <label class="form-check-label" for="checkbox1">
      Acepta términos y condiciones
    </label>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-default">Entrar</button>
</form>
```

Nombre de usuario:

Ingrese clave:

☐ Acepta términos y condiciones

Entrar

BOTONES: ESTILOS (I)

Cada clase btn tienen un significado propio indicado por su color:

- **btn-primary** : Es un botón que se destaca entre un conjunto de botones.
- **btn-secondary** : Es un botón no tan importante como btn-primary.
- **btn-success** : Se utiliza para indicar una acción exitosa (por ejemplo luego de registrarse a un servicio donde se muestra un botón para ir a la página principal del sitio)
- **btn-info** : Es un botón para información.
- **btn-warning** : Es un botón que nos informa que debemos tener cuidado con la acción que tiene asociado el botón.
- **btn-danger** : Indica que la acción que tiene asociado el botón es peligrosa.
- **btn-dark** : Muestra un botón oscuro.
- **btn-light** : Muestra un botón claro.
- **btn-link** : Convierte al botón como un hipervínculo, haciendo que disminuya su importancia.

BOTONES: ESTILOS (II)

```
<div class="form-group">  
  <button type="submit" class="btn btn-info">  
    btn-info : Es un botón para información.</button>  
</div>
```

btn-primary : Es un botón que se destaca entre un conjunto de botones.

btn-secondary : Es un botón no tan importante como btn-primary.

btn-success : Se utiliza para indicar una acción exitosa.

btn-info : Es un botón para información.

btn-warning : Es un botón que nos informa que debemos tener cuidado con la acción que tiene asociado el botón.

btn-danger : Indica que la acción que tiene asociado el botón es peligrosa.

btn-dark : Muestra un botón oscuro.

btn-light : Muestra un botón claro.

btn-link : Convierte al botón como un hipervínculo, haciendo que disminuya su importancia.

BOTONES: ESTILOS (III)

También existen clases para los mismos botones pero sólo con la línea de contorno:

- btn-outline-primary
- btn-outline-secondary
- btn-outline-success
- btn-outline-info
- btn-outline-warning
- btn-outline-danger
- btn-outline-dark
- btn-outline-light

BOTONES: ESTILOS (IV)

`btn-primary` : Es un botón que se destaca entre un conjunto de botones.

`btn-secondary` : Es un botón no tan importante como `btn-primary`.

`btn-success` : Se utiliza para indicar una acción exitosa.

`btn-info` : Es un botón para información.

`btn-warning` : Es un botón que nos informa que debemos tener cuidado con la acción que tiene asociado el botón.

`btn-danger` : Indica que la acción que tiene asociado el botón es peligrosa.

`btn-dark` : Muestra un botón oscuro.

`btn-link` : Muestra un botón sin fondo, como un enlace.

BOTONES: TAMAÑOS

- btn-sm: define un tamaño de botón pequeño
- btn-lg: define un tamaño de botón grande

```
<button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm">btn-sm : tamaño pequeño</button>
```

```
<form>
  <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm">btn-sm : tamaño pequeño</button>
  <button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg">btn-lg : tamaño grande</button>
  <button type="submit" class="btn btn-primary">tamaño normal</button>
  <hr>
  <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm btn-block">btn-sm btn-block: tamaño pequeño
</button>
  <button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg btn-block">btn-lg btn-block: tamaño grande
</button>
  <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block">btn-block: tamaño normal</button>
</form>
```

btn-sm : tamaño pequeño

btn-lg : tamaño grande

tamaño normal

btn-sm btn-block: tamaño pequeño

btn-lg btn-block: tamaño grande

btn-block: tamaño normal

BOTONES: DESACTIVAR (disabled)

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Prueba de Bootstrap 4</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css"
  integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm" crossorigin=
  "anonymous">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <form>
      <button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg">Botón activo</button>
      <button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg disabled="disabled">Botón 1 desactivo</button>

      <button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg disabled="disabled">Botón 2 desactivo</button>

      <button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg disabled="disabled">Botón 3 desactivo</button>

    </form>
  </div>
</body>
</html>
```

Botón activo

Botón 1 desactivo

Botón 2 desactivo

Botón 3 desactivo

GRUPOS DE COMPONENTES: TOOLBAR

```
<div class="btn-group">
  <button type="button" class="btn btn-primary">1</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary">2</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary">3</button>
</div>
<hr>
<div class="btn-toolbar">
  <div class="btn-group mr-3">
    <button type="button" class="btn btn-primary">uno</button>
    <button type="button" class="btn btn-primary">dos</button>
    <button type="button" class="btn btn-primary">tres</button>
    <button type="button" class="btn btn-primary">cuatro</button>
  </div>
  <div class="btn-group">
    <button type="button" class="btn btn-primary">one</button>
    <button type="button" class="btn btn-primary">two</button>
    <button type="button" class="btn btn-primary">three</button>
    <button type="button" class="btn btn-primary">four</button>
  </div>
</div>
```

1 2 3

uno dos tres cuatro

one two three four

1

2

3

```
<div class="btn-group-vertical">
```


TIPOGRAFÍA (I)

Por defecto se utilizan **font-size: 16px** para el elemento HTML

Como medida relativa se utiliza el **rem**

Para las fuentes nativas se utiliza la lista de fuentes por defecto del cliente pero se hace una reserva para Helvetica Neue, Arial y sans-serif

```
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {  
  margin-top: 0;  
  margin-bottom: 0.5rem;  
}
```

```
h1, .h1 {  
  font-size: 2.5rem;  
}
```

```
h2, .h2 {  
  font-size: 2rem;  
}
```

```
h3, .h3 {  
  font-size: 1.75rem;  
}
```

```
h4, .h4 {  
  font-size: 1.5rem;  
}
```

```
h5, .h5 {  
  font-size: 1.25rem;  
}
```

```
h6, .h6 {  
  font-size: 1rem;  
}
```

1rem = 16px

TIPOGRAFÍA (II)

```
-  
<div class="container">  
  <h1>Titulo de nivel 1</h1>  
  <h2>Titulo de nivel 2</h2>  
  <h3>Titulo de nivel 3</h3>  
  <h4>Titulo de nivel 4</h4>  
  <h5>Titulo de nivel 5</h5>  
  <h6>Titulo de nivel 6</h6>  
  <hr>  
  <p class="h1">Texto con la clase h1</p>  
  <p class="h2">Texto con la clase h2</p>  
  <p class="h3">Texto con la clase h3</p>  
  <p class="h4">Texto con la clase h4</p>  
  <p class="h5">Texto con la clase h5</p>  
  <p class="h6">Texto con la clase h6</p>  
</div>
```

Titulo de nivel 1

Titulo de nivel 2

Titulo de nivel 3

Titulo de nivel 4

Titulo de nivel 5

Titulo de nivel 6

Texto con la clase h1

Texto con la clase h2

Texto con la clase h3

Texto con la clase h4

Texto con la clase h5

Texto con la clase h6

TIPOGRAFÍA (III): DESTACAR ETIQUETAS

```
.display-1 {  
  font-size: 6rem;  
  font-weight: 300;  
  line-height: 1.2;  
}  
  
.display-2 {  
  font-size: 5.5rem;  
  font-weight: 300;  
  line-height: 1.2;  
}  
  
.display-3 {  
  font-size: 4.5rem;  
  font-weight: 300;  
  line-height: 1.2;  
}  
  
.display-4 {  
  font-size: 3.5rem;  
  font-weight: 300;  
  line-height: 1.2;  
}
```

```
<div class="container">  
  <h1 class="display-1">Titulo 1 con display-1</h1>  
  <h1 class="display-2">Titulo 1 con display-2</h1>  
  <h1 class="display-3">Titulo 1 con display-3</h1>  
  <h1 class="display-4">Titulo 1 con display-4</h1>  
</div>
```

Titulo 1 con display-1

Titulo 1 con display-2

Titulo 1 con display-3

Titulo 1 con display-4

TIPOGRAFÍA (IV):ETIQUETA SMALL EN TÍTULOS

```
small,  
.small {  
  font-size: 80%;  
  font-weight: 400;  
}
```

```
<div class="container">  
  <h1>Titulo de nivel 1<small>(acotación)</small></h1>  
  <h2>Titulo de nivel 2<small>(acotación)</small></h2>  
  <h3>Titulo de nivel 3<small>(acotación)</small></h3>  
  <h4>Titulo de nivel 4<small>(acotación)</small></h4>  
  <h5>Titulo de nivel 5<small>(acotación)</small></h5>  
  <h6>Titulo de nivel 6<small>(acotación)</small></h6>  
</div>
```

Titulo de nivel 1(acotación)

Titulo de nivel 2(acotación)

Titulo de nivel 3(acotación)

Titulo de nivel 4(acotación)

Titulo de nivel 5(acotación)

Titulo de nivel 6(acotación)

TIPOGRAFÍA: LISTAS (I)

`<p>Ejemplo de lista ordenada</p>`

```
<ol>
  <li>Primer elemento</li>
  <li>Segundo elemento</li>
  <li>Tercer elemento</li>
  <li>Cuarto elemento</li>
</ol>
<hr>
```

Ejemplo de lista ordenada

1. Primer elemento
2. Segundo elemento
3. Tercer elemento
4. Cuarto elemento

`<p>Ejemplo de lista no ordenada</p>`

```
<ul>
  <li>Primer elemento</li>
  <li>Segundo elemento</li>
  <li>Tercer elemento</li>
  <li>Cuarto elemento</li>
</ul>
<hr>
```

Ejemplo de lista no ordenada

- Primer elemento
- Segundo elemento
- Tercer elemento
- Cuarto elemento

`<p>Ejemplo de lista no ordenada sin estilo</p>`

```
<ul class="list-unstyled">
  <li>Primer elemento</li>
  <li>Segundo elemento</li>
  <li>Tercer elemento</li>
  <li>Cuarto elemento</li>
</ul>
```

Ejemplo de lista no ordenada sin estilo

Primer elemento
Segundo elemento
Tercer elemento
Cuarto elemento

`<p>Ejemplo de lista no ordenada en línea</p>`

```
<ul class="list-inline">
  <li class="list-inline-item">Primer elemento</li>
  <li class="list-inline-item">Segundo elemento</li>
  <li class="list-inline-item">Tercer elemento</li>
  <li class="list-inline-item">Cuarto elemento</li>
</ul>
<hr>
```

Ejemplo de lista no ordenada en línea

Primer elemento Segundo elemento Tercer elemento
Cuarto elemento

TIPOGRAFÍA: LISTAS (II)

LISTAS DE DEFINICIÓN

`<p>Ejemplo de lista de definición</p>`

`<dl>`

`<dt>Palabra 1</dt>`

`<dd>Definición de la palabra 1</dd>`

`<dt>Palabra 2</dt>`

`<dd>Definición de la palabra 2</dd>`

`<dt>Palabra 3</dt>`

`<dd>Definición de la palabra 3</dd>`

`</dl>`

`<p>Ejemplo de lista de definición horizontal</p>`

`<dl class="row">`

`<dt class="col-sm-3">Palabra 1</dt>`

`<dd class="col-sm-9">Definición de la palabra 1</dd>`

`<dt class="col-sm-3">Palabra 2</dt>`

`<dd class="col-sm-9">Definición de la palabra 2</dd>`

`<dt class="col-sm-3">Palabra 3</dt>`

`<dd class="col-sm-9">Definición de la palabra 3</dd>`

`</dl>`

Ejemplo de lista de definición

Palabra 1

Definición de la palabra 1

Palabra 2

Definición de la palabra 2

Palabra 3

Definición de la palabra 3

Ejemplo de lista de definición horizontal

Palabra 1

Definición de la palabra 1

Palabra 2

Definición de la palabra 2

Palabra 3

Definición de la palabra 3

TIPOGRAFÍA: CITAS DE BLOQUE

CLASE blockquote

```
<blockquote class="blockquote">
```

```
  <p>Texto de la cita de bloque. Texto de la cita de bloque.  
  Texto de la cita de bloque. Texto de la cita de bloque.  
  Texto de la cita de bloque. Texto de la cita de bloque.  
  Texto de la cita de bloque. Texto de la cita de bloque.  
  Texto de la cita de bloque. Texto de la cita de bloque.</p>
```

```
</blockquote>
```

Texto de la cita de bloque. Texto de la cita de bloque.
Texto de la cita de bloque. Texto de la cita de bloque.
Texto de la cita de bloque. Texto de la cita de bloque.
Texto de la cita de bloque. Texto de la cita de bloque.
Texto de la cita de bloque. Texto de la cita de bloque.
Texto de la cita de bloque. Texto de la cita de bloque.

FOOTER

```
<footer class="blockquote-footer">Referencia de la fuente:<cite>xxxxx</cite></footer>
```

Texto de la cita de bloque. Texto de la cita de bloque.
Texto de la cita de bloque. Texto de la cita de bloque.

— Referencia de la fuente:xxxxx

ALIENACIÓN

```
text-right  
text-center  
text-left
```

TIPOGRAFÍA: ABREVIATURAS E INICIALES

La abreviatura representa una palabra pero escribiendo una o varias letras de la misma (**etiqueta abbr**)

Un acrónimo es una palabra que se forma generalmente con el primer carácter de un conjunto de palabras (**abbr + class initialism**)

```
<p>Este es un ejemplo de una abreviatura <abbr title="Señor/a">Sr./a.</abbr></p>
<hr>
<p>Este es un ejemplo de un acrónimo <abbr title="Objeto Volador No
Identificado" class="initialism">ovni</abbr></p>
```

Este es un ejemplo de una abreviatura Sr./a.

Señor/a

Este es un ejemplo de un acrónimo OVN!

Objeto Volador No Identificado

TIPOGRAFÍA: CÓDIGO Y BLOQUES DE CÓDIGO

`<p>Ejemplo del elemento HTML code</p>`

`<p>Nuestro primera línea en Basic puede haber sido`

`<code>10 print "Hola Mundo"</code></p>`

Ejemplo del elemento HTML code

Nuestro primera línea en Basic puede haber sido `10 print "Hola Mundo"`

`<p>Ejemplo del elemento HTML pre</p>`

`<pre>`

`10 print "hola mundo"`

`20 goto 10`

`</pre>`

Ejemplo del elemento HTML pre

`10 print "hola mundo"`

`20 goto 10`

`<p>Ejemplo de la clase .pre-scrollable</p>`

`<pre class="pre-scrollable">`

`10 print "uno"`

`20 print "dos"`

`30 print "tres"`

`40 print "cuatro"`

`50 print "cinco"`

`60 print "seis"`

`70 print "siete"`

`80 print "ocho"`

Ejemplo de la clase .pre-scrollable

`10 print "uno"`

`20 print "dos"`

`30 print "tres"`

`40 print "cuatro"`

`50 print "cinco"`

`60 print "seis"`

`70 print "siete"`

`80 print "ocho"`

`90 print "nueve"`

`100 print "diez"`

TIPOGRAFÍA: ALINEAMIENTO DE TEXTO

Alineación: `text-left text-right text-center text-justify`

Texto destacado: `lead`

Texto pequeño: `small`

Texto no ajustado: `text-nowrap`

Mayúsculas y minúsculas: `text-lowercase text-uppercase`

Capitalizar palabras: `text-capitalize`

Texto marcado: `mark`

Teclas: `kbd`

TIPOGRAFÍA: ALINEAMIENTO DE TEXTO (II)

```
<p class="text-left">Texto alineado a la izquierda.</p>
<hr>
<p class="text-right">Texto alineado a la derecha.</p>
<hr>
<p class="text-center">Texto centrado.</p>
<hr>
<p class="text-justify">
Texto justificado.Texto justificado.
Texto justificado.Texto justificado.
Texto justificado.Texto justificado.
Texto justificado.Texto justificado.
Texto justificado.Texto justificado.</p>
<hr>
<p class="small">Texto pequeño.</p>
<hr>
<p class="lead">Texto destacado.</p>
<hr>
<p class="text-nowrap">
Texto no ajustado.Texto no ajustado.Texto no ajustado.
Texto no ajustado.Texto no ajustado.Texto no ajustado.
Texto no ajustado.Texto no ajustado.Texto no ajustado.
Texto no ajustado.</p>
<hr>
<p class="text-lowercase">Texto en Minúsculas.</p>
<hr>
<p class="text-uppercase">Texto en Mayúsculas.</p>
<hr>
<p class="text-capitalize">texto capitalizado.</p>
<hr>
<p class="mark">Texto marcado.</p>
<p>Presion la tecla <kbd>Ctrl T</kbd></p>
```

Texto alineado a la izquierda.

Texto alineado a la derecha.

Texto centrado.

Texto justificado.Texto justificado. Texto justificado.Texto justificado.
Texto justificado.Texto justificado. Texto justificado.Texto justificado.
Texto justificado.Texto justificado.

Texto pequeño.

Texto destacado.

Texto no ajustado.Texto no ajustado.Texto no ajustado. Texto no ajustado.

texto en minúsculas.

TEXTO EN MAYÚSCULAS.

Texto Capitalizado.

Texto marcado.

Presion la tecla **Ctrl T**

IMÁGENES

- **rounded**: esquinas redondeadas (**border-radius: 0.25rem**)
- **rounded-circle**: lo convierte en un círculo (**border-radius: 50%**)
- **img-thumbnail**: recuadro en la imagen
- **img-fluid**: escala la imagen (**max-width: 100%** y **height: auto**)
- **float-start**: flota a la izquierda
- **float-end**: flota a la derecha

```

<hr>

<hr>

<hr>

<hr>


```



TARJETAS: COMPONENTES

Una tarjeta es un contenedor de información flexible
Incluye opciones de encabezados y pie de página,
fondos contextuales, ...

```
<div class="row">
  <div class="col-md">
    <div class="card text-center">
      <div class="card-body">
        <h4 class="card-title">Titulo de la tarjeta 1</h4>
        <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Etiam lectus sem,
                                tempor vitae mattis malesuada, ornare sed erat.
                                Pellentesque nulla dui, congue
                                nec tortor sit amet, maximus mattis dui. </p>
        <a href="#" class="btn btn-primary">Entrar</a>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md">
    <div class="card text-center">
```

Prueba de tarjetas

Titulo de la tarjeta 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lectus sem, tempor vitae mattis malesuada, ornare sed erat. Pellentesque nulla dui, congue nec tortor sit amet, maximus mattis dui.

Entrar

Titulo de la tarjeta 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lectus sem, tempor vitae mattis malesuada, ornare sed erat. Pellentesque nulla dui, congue nec tortor sit amet, maximus mattis dui.

Entrar

Titulo de la tarjeta 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lectus sem, tempor vitae mattis malesuada, ornare sed erat. Pellentesque nulla dui, congue nec tortor sit amet, maximus mattis dui.

Entrar

Prueba de tarjetas

Titulo de la tarjeta 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lectus sem, tempor vitae mattis malesuada, ornare sed erat. Pellentesque nulla dui, congue nec tortor sit amet, maximus mattis dui.

Entrar

Titulo de la tarjeta 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lectus sem, tempor vitae mattis malesuada, ornare sed erat. Pellentesque nulla dui, congue nec tortor sit amet, maximus mattis dui.

Entrar

Titulo de la tarjeta 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lectus sem, tempor vitae mattis malesuada, ornare sed erat. Pellentesque nulla dui, congue nec tortor sit amet, maximus mattis dui.

Entrar

TARJETAS: DISEÑO (I)

Colores contextuales para fondo

- bg-primary
- bg-success
- bg-info
- bg-warning
- bg-danger
- bg-secondary
- bg-dark
- bg-light

```
<div class="row">  
  <div class="col-md">  
    <div class="card bg-success text-white">
```

Header

Primary card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header

Secondary card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header

Success card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header

Warning card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header

Warning card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header

Info card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header

Light card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header

Dark card title

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

TARJETAS: DISEÑO (II)

Colores contextuales para bordes

- border-primary
- border-success
- border-info
- border-warning
- border-danger
- border-secondary
- border-dark
- border-light

```
<div class="row">  
  <div class="col-md">  
    <div class="card border-success">
```

Header

Primary card title
Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header

Secondary card title
Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header

Success card title
Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header

Warning card title
Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header

Warning card title
Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header

Info card title
Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header

Light card title
Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header

Dark card title
Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

TARJETAS: DISEÑO (III)

Colores contextuales para el texto

- text-primary
- text-success
- text-info
- text-warning
- text-danger
- text-secondary
- text-dark
- text-light

Header

Primary card title
Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header

Warning card title
Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header

Secondary card title
Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header

Info card title
Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header

Success card title
Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Header

Light card title
Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

```
<div class="row">
  <div class="col-md">
    <div class="card">
      <div class="card-body text-success">
        <h4 class="card-title">Titulo de la tarjeta 1</h4>
        <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet, co
```

Header

Dark card title
Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

TARJETAS: CABECERA Y PIE

- Cabecera: utilizando div de clase **card-header**
- Pie de tarjeta: utilizando div de clase **card-footer**

```
<div class="col-md">
  <div class="card text-center">
    <div class="card-header">
      Cabecera
    </div>
    <div class="card-body">
      <h4 class="card-title">Titulo de la tarjeta</h4>
      <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Etiam lectus sem,
                                tempor vitae mattis malesuada, ornare sed erat.
                                Pellentesque nulla dui, congue
                                nec tortor sit amet, maximus mattis dui. </p>
      <a href="#" class="btn btn-primary">Entrar</a>
    </div>
    <div class="card-footer">
      Pie de tarjeta
    </div>
  </div>
</div>
```

Cabecera

Titulo de la tarjeta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lectus sem, tempor vitae mattis malesuada, ornare sed erat. Pellentesque nulla dui, congue nec tortor sit amet, maximus mattis dui.

Entrar

Pie de tarjeta

Cabecera

Titulo de la tarjeta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lectus sem, tempor vitae mattis malesuada, ornare sed erat. Pellentesque nulla dui, congue nec tortor sit amet, maximus mattis dui.

Entrar

Titulo de la tarjeta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lectus sem, tempor vitae mattis malesuada, ornare sed erat. Pellentesque nulla dui, congue nec tortor sit amet, maximus mattis dui.

Entrar

Pie de tarjeta

TARJETAS: CABECERA Y PIE (IMÁGENES)

- Cabecera

```
<div class="col-md">  
  <div class="card">  
      
    <div class="card-body">  
      <h4 class="card-title">Titulo de la tarjeta 1</h4>  
      <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing  
        elit. Etiam lectus sem,
```



Titulo de la tarjeta 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam lectus sem, tempor
vitae mattis malesuada,
Pellentesque nulla dui, congue nec tortor
sit amet, maximus mattis dui.

Entrar

Titulo de la tarjeta 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam lectus sem, tempor
vitae mattis malesuada, ornare sed erat.
Pellentesque nulla dui, congue nec tortor
sit amet, maximus mattis dui.

Entrar



- Pie de página

```
<div class="col-md">  
  <div class="card">  
    <div class="card-body">  
      <h4 class="card-title">Titulo de la tarjeta 2</h4>  
      <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing  
        elit. Etiam lectus sem,  
        tempor vitae mattis malesuada, ornare sed erat.  
        Pellentesque nulla dui, congue  
        nec tortor sit amet, maximus mattis dui. </p>  
      <a href="#" class="btn btn-primary">Entrar</a>  
    </div>  
      
  </div>  
</div>
```

TARJETAS: GRUPOS

Agrupamiento de tarjetas, se verán con anchos y altos iguales, utilizando la clase **card-group**

```
<div class="card-group mt-3">

  <div class="card text-center border-info">
    <div class="card-body">
      <h4 class="card-title">Titulo de la tarjeta 1
      <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lectus sem, tempor vitae mattis malesuada, ornare sed erat. Pellentesque nulla dui, congue nec tortor sit amet, maximus mattis dui.
    <a href="#" class="btn btn-primary">Entrar
    </div>
  </div>

  <div class="card text-center border-info">
    <div class="card-body">
      <h4 class="card-title">Titulo de la tarjeta 2
      <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lectus sem, tempor vitae mattis malesuada, ornare sed erat. Pellentesque nulla dui, congue nec tortor sit amet, maximus mattis dui.
    <a href="#" class="btn btn-primary">Entrar
    </div>
  </div>

  <div class="card text-center border-info">
    <div class="card-body">
      <h4 class="card-title">Titulo de la tarjeta 3
      <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lectus sem, tempor vitae mattis malesuada, ornare sed erat. Pellentesque nulla dui, congue nec tortor sit amet, maximus mattis dui.
    <a href="#" class="btn btn-primary">Entrar
    </div>
  </div>

</div>
```

Titulo de la tarjeta 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lectus sem, tempor vitae mattis malesuada, ornare sed erat. Pellentesque nulla dui, congue nec tortor sit amet, maximus mattis dui.

[Entrar](#)

Titulo de la tarjeta 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lectus sem, tempor vitae mattis malesuada, ornare sed erat. Pellentesque nulla dui, congue nec tortor sit amet, maximus mattis dui.

[Entrar](#)

Titulo de la tarjeta 3

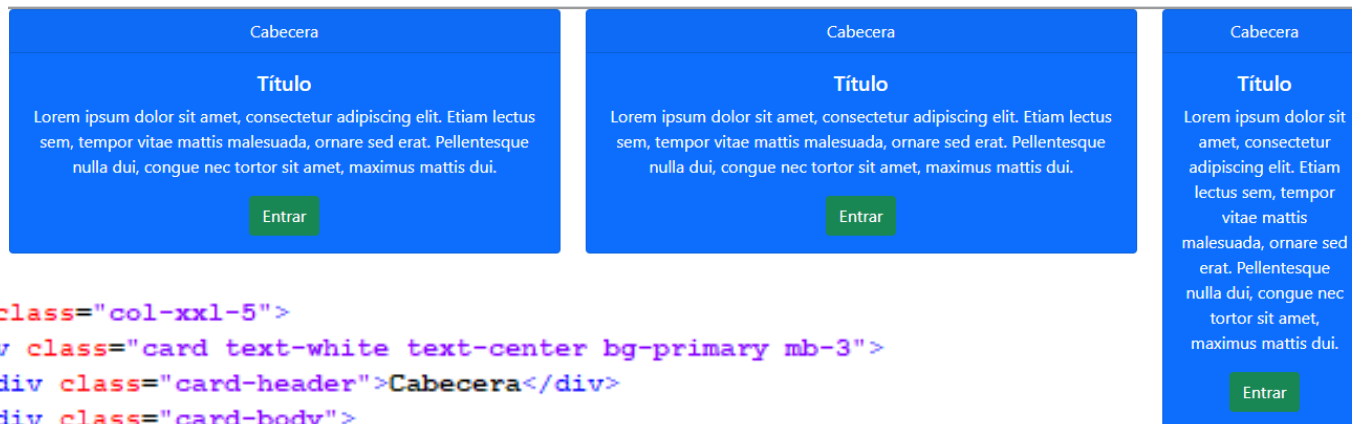
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lectus sem, tempor vitae mattis malesuada, ornare sed erat. Pellentesque nulla dui, congue nec tortor sit amet, maximus mattis dui.

[Entrar](#)

Titulo de la tarjeta 1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lectus sem, tempor vitae mattis malesuada, ornare sed erat. Pellentesque nulla dui, congue nec tortor sit amet, maximus mattis dui. Entrar	Titulo de la tarjeta 2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lectus sem, tempor vitae mattis malesuada, ornare sed erat. Pellentesque nulla dui, congue nec tortor sit amet, maximus mattis dui. Entrar	Titulo de la tarjeta 3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lectus sem, tempor vitae mattis malesuada, ornare sed erat. Pellentesque nulla dui, congue nec tortor sit amet, maximus mattis dui. Entrar
---	---	---

TARJETAS: DIMENSIONAMIENTO (I)

Se puede redimensionar las tarjetas con valores fijos (CSS) o hacer que se redimensionen automáticamente (según las columnas asignadas)



```
<div class="col-xxl-5">
  <div class="card text-white text-center bg-primary mb-3">
    <div class="card-header">Cabecera</div>
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">Título</h5>
      <p class="card-text">Lorem ipsum dolor sit amet, conseq
      Etiam lectus sem,
      tempor vitae mattis malesuada, ornare sed erat. Pelle
      nec tortor sit amet, maximus mattis dui. </p>
      <a href="#" class="btn btn-success">Entrar</a>
    </div>
  </div>
</div>
```

Las tarjetas colapsarán cuando el ancho del dispositivo sea inferior a 1400px: col-xxl-*

TARJETAS: DIMENSIONAMIENTO (II)

Se pueden aplicar clases para que las tarjetas tomen un ancho relativo 25%, 50% o 75% utilizando la clase **w** (**w-25**, **w-50**, **w-75**)

```
<div class="card text-white text-center bg-primary mb-3 w-50">
```

También se puede aplicar una dimensión en su estilo

```
<div class="card text-white text-center bg-primary mb-3" style="width:20rem">
```

Y se puede establecer la misma altura para todas las tarjetas utilizando la clase **h**

```
<div class="card text-white text-center bg-primary mb-3 h-100">
```

ALERTAS (I)

Permite la creación de cuadros de alerta con colores contextuales

- alert
- alert-primary
- alert-secondary
- alert-success
- alert-danger
- alert-warning
- alert-info
- alert-light
- alert-dark

alert-primary

Prueba de
componente
alert

alert-secondary

Prueba de
componente
alert

alert-success

Prueba de
componente
alert

alert-danger

Prueba de
componente
alert

alert-warning

Prueba de
componente
alert

alert-info

Prueba de
componente
alert

alert-light Prueba de
componente alert

alert-dark Prueba de
componente alert

ALERTAS (II)

- Enlace en el cuadro de alerta

```
<div class="alert alert-primary">  
  El navegador más utilizado es el  
  <a class="alert-link"  
    href="https://www.google.es/chrome/browser/desktop/index.html">Chrome</a>  
</div>
```

- Agregar títulos, divisores (<hr>), párrafos

```
<div class="alert alert-primary">  
  <h3>Buscador</h3>  
  <p>El navegador más utilizado es el  
  <a class="alert-link"  
    href="https://www.google.es/chrome/browser/desktop/index.html">Chrome</a>  
  </p>  
  <hr> Cualquier duda consulte al administrador  
</div>
```

ALERTAS (III)

- Agregar un icono al cuadro de alert

```
<div class="alert alert-primary d-flex align-items-center" role="alert">
  
  <div>
    Lenguaje Java
  </div>
</div>
```

```
<div class="alert alert-warning d-flex align-items-center" role="alert">
  
  <div>
    Lenguaje C++
  </div>
</div>
```

```
<div class="alert alert-info d-flex align-items-center" role="alert">
  
  <div>
    Lenguaje PHP
  </div>
</div>
```



Lenguaje Java



Lenguaje C++



Lenguaje PHP

ALERTAS (IV): INTERACCIÓN JAVASCRIPT

Librería `bootstrap.bundle.min.js`

La funcionalidad de `cerrar cuadro de alerta` está implementada en esta librería

```
<div class="container mt-2">
  <div class="alert alert-warning alert-dismissible fade show" role="alert">
    <p>El sitio permanecerá cerrado toda la semana</p>
    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close">
      </button>
    </div>
  </div>

<!-- JavaScript Bundle with Popper -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-p34f1UUtsS3wqzfto5wAAmdvj+osOnFyQFpp4Ua3gs/ZVWx6oOypYoCJhGGScy+8"
crossorigin="anonymous"></script>
```

El sitio permanecerá cerrado toda la semana



DIÁLOGO MODAL (I)

Es una ventana que aparece superpuesta a toda la página actual.

Para cerrarlo dispone de un botón de cierre en la parte superior derecha o bien presionar fuera de la ventana.

Sólo se permite tener una ventana modal activa a la vez

DIÁLOGO MODAL (II)

El primer div es de clase **modal** y **fade** que hace que el diálogo aparezca lentamente.

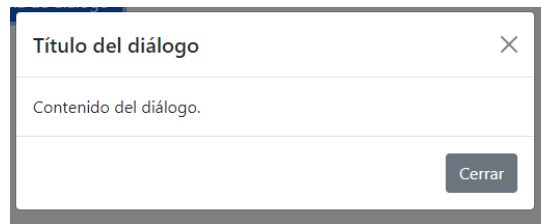
El siguiente div tiene asignada la clase **modal-dialog**

El tercer div define el contenido del modal con la clase **modal-content**

Lo siguiente div definen las secciones del contenido del modal (cabecera, cuerpo y pie de diálogo)

```
<div class="container">
  <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#dialogo1">Abrir ventana de diálogo</button>

  <div class="modal fade" id="dialogo1">
    <div class="modal-dialog">
      <div class="modal-content">
        <!-- cabecera del diálogo -->
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title" id="exampleModallabel">Título del diálogo</h5>
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
        </div>
        <!-- cuerpo del diálogo -->
        <div class="modal-body">
          Contenido del diálogo.
        </div>
        <!-- pie del diálogo -->
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Cerrar</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```



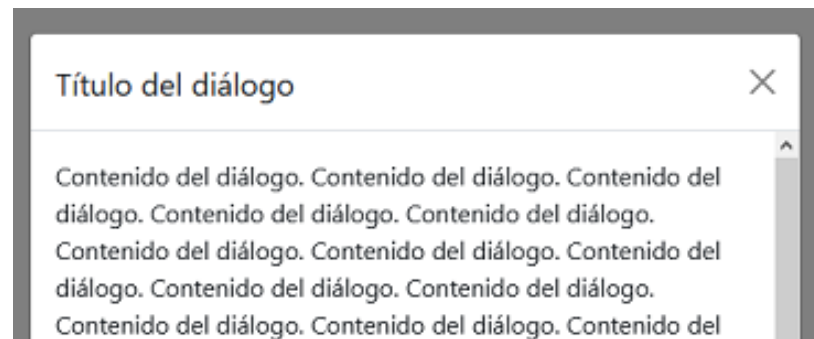
DIÁLOGO MODAL (III)

- Si no se quiere cerrar el modal cuando se hace clic fuera de esta ventana, hay que modificar el primer div:

```
<div class="modal fade" id="dialogo1" data-bs-backdrop="static">
```

- Si el contenido del modal es muy extenso, se puede dotar a la ventana con una barra de scroll

```
<div class="modal-dialog modal-dialog-scrollable">
```



DIÁLOGO MODAL: TAMAÑO Y ALINEACIÓN

Tamaño del modal:

- modal-sm
- modal-lg
- modal-xl

```
<div class="modal-dialog modal-lg">
```

Modal a pantalla completa:

- modal-fullscreen-sm-down
- modal-fullscreen-md-down
- modal-fullscreen-lg-down
- modal-fullscreen-xl-down
- modal-fullscreen-xll-down

```
<div class="modal-dialog modal-fullscreen">
```



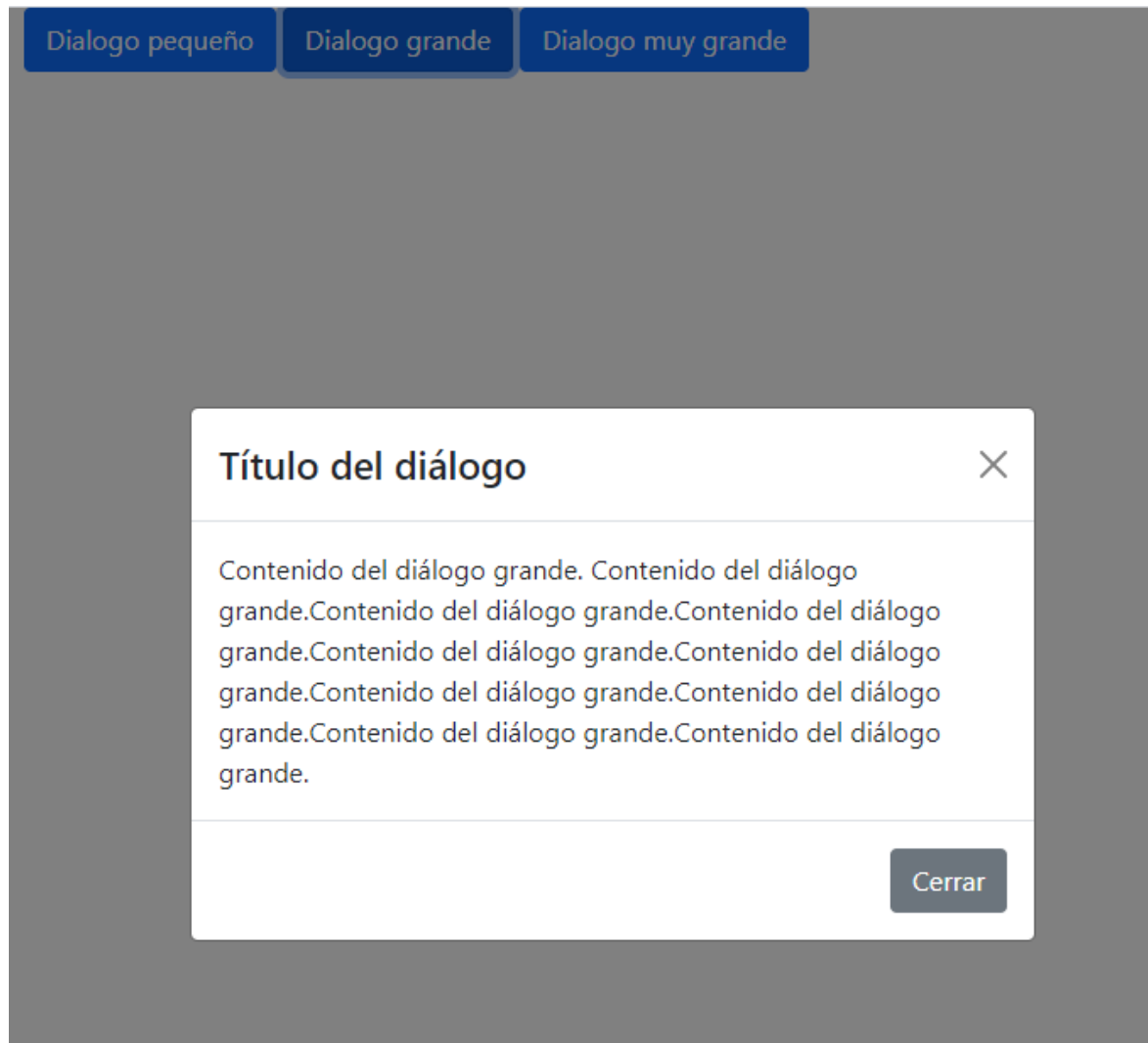
DIÁLOGO MODAL: TAMAÑO Y ALINEACIÓN

```
<div class="container">
  <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#dialogo1">Dialogo pequeño</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#dialogo2">Dialogo grande</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#dialogo3">Dialogo muy grande</button>

  <!-- cabecera del diálogo -->
  <div class="modal-header">
    <h4 class="modal-title">Título del diálogo</h4>
    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
    ></button>
  </div>

  <!-- cuerpo del diálogo -->
  <div class="modal-body">
    Contenido del diálogo pequeño. Contenido del diálogo pequeño.
```

DIÁLOGO MODAL: TAMAÑO Y ALINEACIÓN



DIÁLOGO MODAL: CONTENEDOR DE ELEMENTOS

Un diálogo modal puede contener cualquier elemento HTML, pero el contenedor debe ser de tipo fluido (container-fluid)

```
<!-- cuerpo del diálogo -->  
<div class="modal-body">  
    <div class="container-fluid">  
        .....  
    </div>  
</div>
```

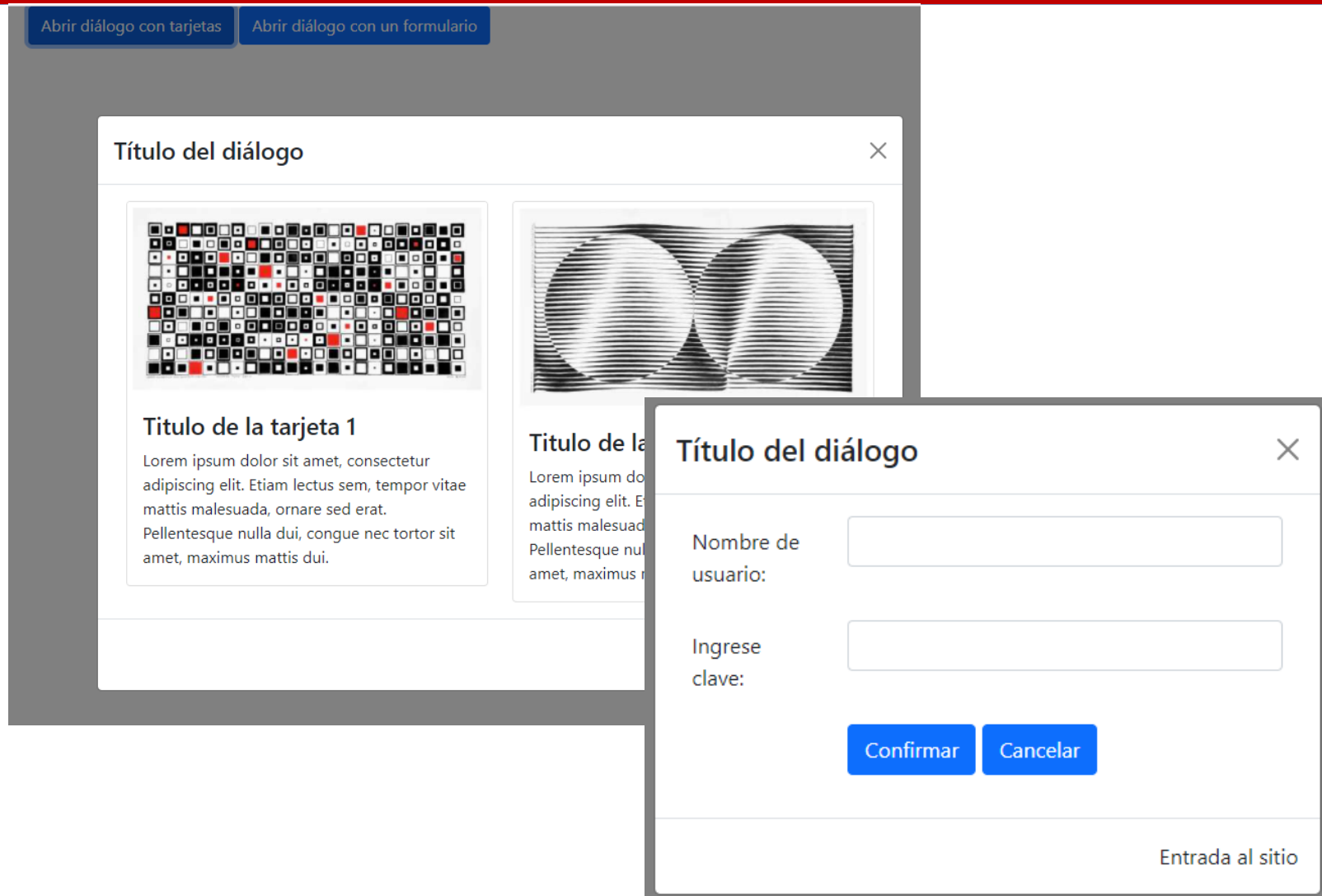

DIÁLOGO MODAL: CONTENEDOR DE ELEMENTOS

```
<div class="modal fade" id="dialogo1">
  <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content">

      <!-- cabecera del diálogo -->
      <div class="modal-header">
        <h4 class="modal-title">Título del diálogo</h4>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
        ></button>
      </div>

      <!-- cuerpo del diálogo -->
      <div class="modal-body">
        <div class="container-fluid">
          <div class="row">
            <div class="col">
              <div class="card">
                <img class="card-img-top" src=
```

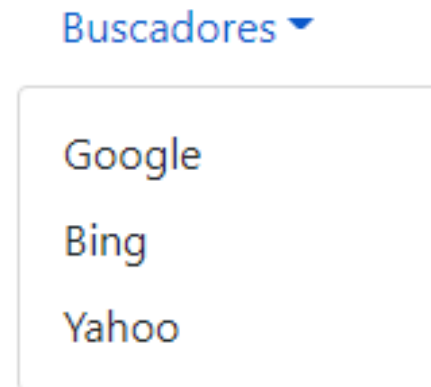
DIÁLOGO MODAL: CONTENEDOR DE ELEMENTOS



DROPDOWN (I)

```
<div class="dropdown">
  <button class="btn btn-primary dropdown-toggle" type="button" id="dropdown1"
  data-bs-toggle="dropdown">
    Buscadores
  </button>
  <div class="dropdown-menu">
    <a class="dropdown-item" href="http://www.google.com">Google</a>
    <a class="dropdown-item" href="http://www.bing.com">Bing</a>
    <a class="dropdown-item" href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a>
  </div>
</div>

<a href="#" class="nav-link dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown">
  Buscadores</a>
```



Necesita la librería `bootstrap.bundle.min.js`

DROPDOWN (II): TAMAÑOS

```
<button class="btn btn-primary btn-sm dropdown-toggle" type="button" id="dropdown1" data-bs-toggle="dropdown">
  Buscadores
</button>
```

```
<button class="btn btn-primary dropdown-toggle" type="button" id="dropdown2" data-bs-toggle="dropdown">
  Buscadores
</button>
```

```
<button class="btn btn-primary btn-lg dropdown-toggle" type="button" id="dropdown3" data-bs-toggle="dropdown">
  Buscadores
</button>
```

Buscadores ▾

Buscadores ▾

Buscadores ▾

Google

Bing

Yahoo

DROPDOWN (II): DIRECCIONES DE APERTURA

```
<div class="btn-group dropstart">
```

```
  <button class="btn btn-primary dropdown-toggle" type=
    "button" id="dropdown1" data-bs-toggle="dropdown">
```

```
    Buses
```

```
  </button>
```

◀ Buses

Buses ▶

Google

Bing

Yahoo

```
<div class="btn-group dropend">
```

```
  <button class="btn btn-primary dropdown-toggle" type=
    "button" id="dropdown2" data-bs-toggle="dropdown">
```

```
    Buses
```

```
  </button>
```

```
  <div class="dropdown-menu">
```

```
<div class="dropdown">
```

```
  <button class="btn btn-primary btn dropdown-toggle" type="button" id="dropdown1" data-b
    Buses
  </button>
```

```
  <div class="dropdown-menu">
```

Google

Bing

Yahoo

Buses ▲

DROPDOWN (III): ENCABEZADO Y DISABLED

```
<div class="dropdown-header">Buscadores más populares</div>
```



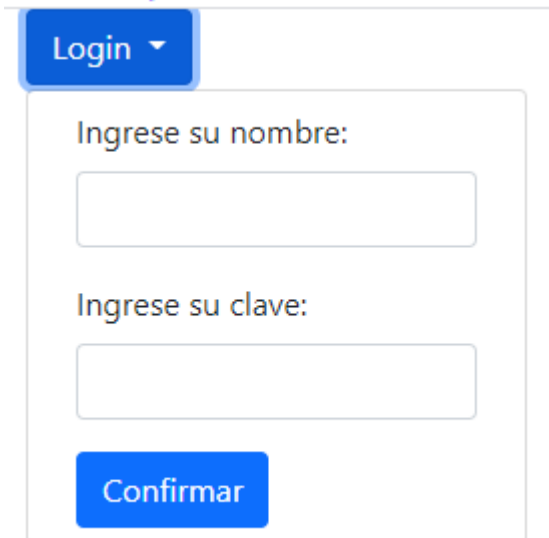
```
<a class="dropdown-item disabled" href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a>
```



DROPDOWN: FORMULARIO DESPLEGABLE

```
<div class="dropdown-menu">
  <form class="ps-4 pe-4">
    <div class="mb-3">
      <label for="nombre" class="form-label">Ingrese su nombre:
    </label>
    <input type="text" class="form-control" id="nombre" name=
      "nombre">
    </div>
    <div class="mb-3">
      <label for="clave" class="form-label">Ingrese su clave:</label>
      <input type="password" class="form-control" id="clave" name=
        "clave">
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Confirmar</button>
  </form>
</div>
```

Necesita la librería
bootstrap.bundle.min.js



Login ▾

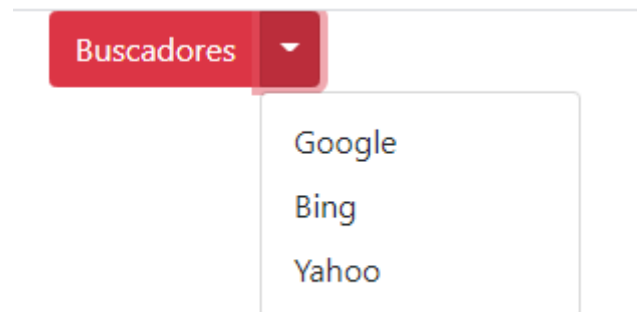
Ingrese su nombre:

Ingrese su clave:

Confirmar

DROPDOWN: SPLIT BUTTON

```
<div class="btn-group">
  <button type="button" class="btn btn-danger">Buscadores</button>
  <button type="button" class="btn btn-danger dropdown-toggle
dropdown-toggle-split" data-bs-toggle="dropdown">
</button>
  <div class="dropdown-menu">
    <a class="dropdown-item" href="http://www.google.com">Google</a>
    <a class="dropdown-item" href="http://www.bing.com">Bing</a>
    <a class="dropdown-item" href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a>
  </div>
</div>
```



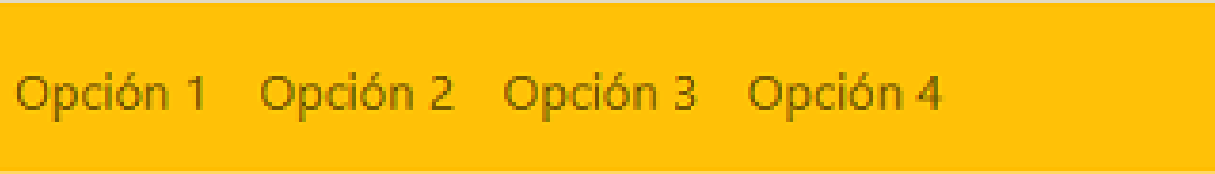
BARRA DE NAVEGACIÓN: navbar (I)

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-light bg-light">
  <!-- enlaces -->
  <ul class="navbar-nav">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Opción 1</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Opción 2</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Opción 3</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Opción 4</a>
    </li>
  </ul>
</nav>
```

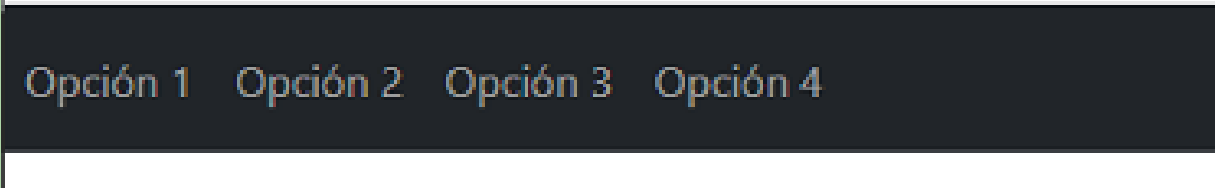
Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4

BARRA DE NAVEGACIÓN: navbar (II)

- bg-primary
- bg-secondary
- bg-info
- bg-warning
- bg-danger
- bg-dark
- bg-light



Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4



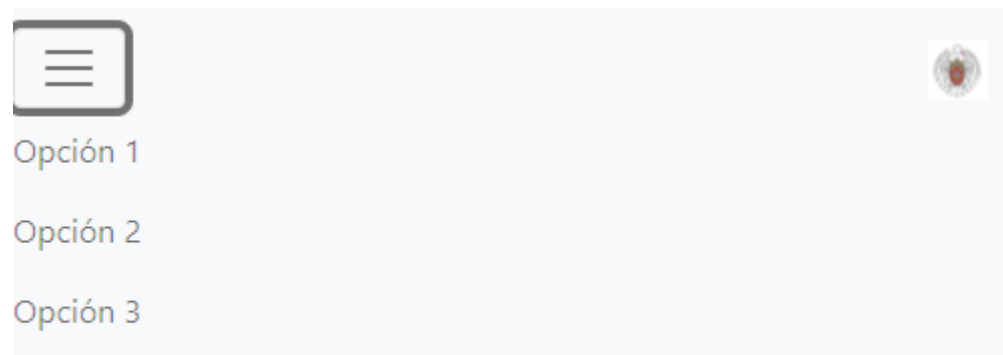
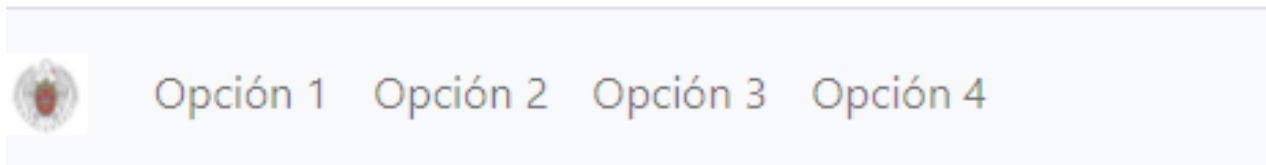
Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark bg-dark">
```

BARRA DE NAVEGACIÓN: navbar (III)

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-light bg-light">
  <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
  data-bs-target="#opciones">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
  </button>

  <!-- logo -->
  <a class="navbar-brand" href="#">
    
  </a>
```



BARRA DE NAVEGACIÓN: navbar (IV)

```
<div id="navbarCollapse" class="collapse navbar-collapse">
  <ul class="nav navbar-nav">
    <ul class="nav navbar-nav ms-auto">
</div>

<li class="nav-item dropdown">
  <a href="#" class="nav-link dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown">Messages</a>
  <div class="dropdown-menu">
    <a href="#" class="dropdown-item">Inbox</a>
    <a href="#" class="dropdown-item">Drafts</a>
    <a href="#" class="dropdown-item">Sent Items</a>
    <div class="dropdown-divider"></div>
    <a href="#" class="dropdown-item">Trash</a>
  </div>
</li>

<ul class="nav navbar-nav ms-auto">
  <li class="nav-item dropdown">
    <a href="#" class="nav-link dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown">Admin</a>
    <div class="dropdown-menu dropdown-menu-end">
      <a href="#" class="dropdown-item">Reports</a>
      <a href="#" class="dropdown-item">Settings</a>
      <div class="dropdown-divider"></div>
      <a href="#" class="dropdown-item">...</a>
    </div>
  </li>
</ul>
```

Brand Home Profile Messages ▾

Admin ▾

Reports

CARRUSEL DE IMÁGENES (I)

```
<ol class="carousel-indicators">
  <li data-bs-target="#carousel1" data-bs-slide-to="0" class="active"></li>
  <li data-bs-target="#carousel1" data-bs-slide-to="1"></li>
  <li data-bs-target="#carousel1" data-bs-slide-to="2"></li>
  <li data-bs-target="#carousel1" data-bs-slide-to="3"></li>
</ol>
```

```
<div class="carousel-item">
  
  <div class="carousel-caption">
    <h3>título 2</h3>
    <p>Descripción de la imagen.</p>
  </div>
</div>
```

```
<!-- botones de desplazamiento a izquierda y derecha -->
<a class="carousel-control-prev" href="#carousel1" data-bs-slide="prev">
  <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
  <span class="sr-only">Previous</span>
</a>
<a class="carousel-control-next" href="#carousel1" data-bs-slide="next">
  <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
  <span class="sr-only">Next</span>
</a>
```

CARRUSEL DE IMÁGENES (II)



BREADCRUMB: Miga de pan

Es una lista de enlaces jerárquicos desde la página principal hasta la página actual

```
<div class="container">
  <nav style="--bs-breadcrumb-divider: '>'">
    <ol class="breadcrumb">
      <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Diseño web</a></li>
      <li class="breadcrumb-item"><a href="#">CSS</a></li>
      <li class="breadcrumb-item active">Bootstrap 5</li>
    </ol>
  </nav>
</div>
```

[Diseño web](#) / [CSS](#) / Bootstrap 5



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

UCM

Estudiar

Investigar

Internacional

Vida universitaria

[Portada](#) / [Estudiar](#) / Estudios ofertados

Estudios ofertados

ACCORDION

```
<div id="accordion1">
  <div class="accordion-item">
    <div class="accordion-header" id="cabecera1">
      <h5 class="mb-0">
        <button class="accordion-button" data-bs-toggle="collapse"
          data-bs-target="#respuesta1" aria-expanded="true"
          aria-controls="respuesta1">
          Pregunta frecuente 1
        </button>
      </h5>
    </div>
    <div id="respuesta1" class="accordion-collapse collapse show"
      aria-labelledby="cabecera1" data-bs-parent="#accordion1">
      <div class="accordion-body">
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed
        do eiusmod tempor incididunt ut
```

Pregunta frecuente 1



Pregunta frecuente 2



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Pregunta frecuente 3



BADGE

```
<div class="container">
  <h1>Tutorial de Bootstrap 5 <span class="badge bg-warning">Nuevo
</span></h1>
  <button type="button" class="btn btn-primary">
    Mensajes<span class="badge bg-danger ms-1">4</span>
  </button>
</div>
```

Mensajes 4

AW - UCM: Bootstrap 5 **Nuevo**

Pregunta frecuente 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui

Pregunta frecuente 2 **Leer**

Pregunta frecuente 3

```
<h1>AW - UCM: Bootstrap 5 <span class="badge rounded-pill bg-warning">
Nuevo</span></h1>
```

AW - UCM: Bootstrap 5 **Nuevo**

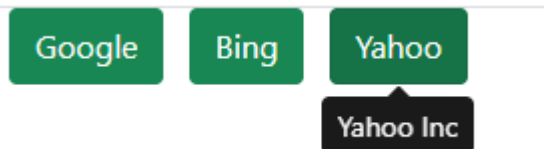
TOOLTIP

```
<div class="container">
  <a data-bs-toggle="mensaje" title="Google Inc." href=
    "https://www.google.com" class="btn btn-success">Google</a>
  <a data-bs-toggle="mensaje" title="Microsoft" href=
    "https://www.bing.com" class="btn btn-success ms-2">Bing</a>
  <a data-bs-toggle="mensaje" title="Yahoo Inc" href=
    "https://www.yahoo.com" class="btn btn-success ms-2">Yahoo</a>
</div>
```

```
<script>
  var tooltipTriggerList = [].slice.call(document.querySelectorAll(
    '[data-bs-toggle="mensaje"]'))
  var tooltipList = tooltipTriggerList.map(function (tooltipTriggerEl) {
    return new bootstrap.Tooltip(tooltipTriggerEl)
  })
</script>
```

data-bs-placement

top
bottom
left
right



Necesita la librería `bootstrap.bundle.min.js`

POPOVER

```
<a href="#" data-bs-toggle="popover" title="Historia de Google"
data-bs-trigger="focus"
data-bs-content="Larry Page y Sergey Brin comenzaron Google como un
proyecto universitario en enero de 1996 cuando ambos eran
estudiantes de posgrado en ciencias de la computación en la
Universidad de Stanford.">Google</a>
```

```
<script>
var popoverTriggerList = [].slice.call(document.querySelectorAll(
'[data-bs-toggle="popover"]'))
var popoverList = popoverTriggerList.map(function (popoverTriggerEl) {
return new bootstrap.Popover(popoverTriggerEl)
})
</script>
```

[Google](#) [Yahoo](#) [Bing](#)

Historia de Bing

Bing (anteriormente Live Search, Windows Live Search y MSN Search) es un buscador web de Microsoft. Presentado por el antiguo director ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, el 28 de mayo de 2009

Necesita la librería
bootstrap.bundle.min.js

SPINNER

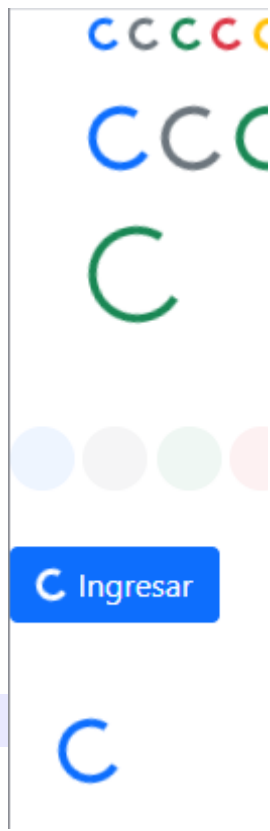
Muestra el estado de carga de página o sección mediante un gráfico

```
<div class="spinner-border spinner-border-sm text-primary">  
  <span class="visually-hidden">Cargando</span>  
</div>
```

```
<div class="spinner-border text-primary">  
  <span class="visually-hidden">Cargando</span>  
</div>
```

```
<div class="spinner-border text-success" style="width:3rem;  
height:3rem">  
  <span class="visually-hidden">Cargando</span>  
</div>
```

```
<div class="d-flex justify-content-center m-4 text-danger">  
  <div class="spinner-border">  
    <span class="visually-hidden">Loading...</span>  
  </div>  
</div>
```



ENLACES

- <https://getbootstrap.com/docs/5.0/>
- <https://codingpotions.com/desarrollo-web-bootstrap>
- <https://tutobasico.com/bootstrap-desde-cero/>
- <https://www.tutorialesprogramacionya.com/>
- <https://www.tutorialrepublic.com/twitter-bootstrap-tutorial/>
- <https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/tutorial-bootstrap-los-primeros-pasos/>